

MATEMÁTICA PARA LEIGOS

AULA 14

Capital, taxa, juros e montante

Aluno: _____

Objetivo: compreender capital, taxa, tempo, juros e montante e resolver problemas de juros simples. Com foco no tipo de raciocínio cobrado em concursos.

Foco concurso: fórmulas, conversão de taxa e interpretação financeira.

COMO ESTUDAR ESTA AULA

Leia a teoria primeiro, refaça os exemplos sem olhar a solução e só depois avance para exercícios. Quando errar uma questão, volte ao tópico correspondente e descubra qual regra ou interpretação faltou.

☐ 1. 1. Conceitos

Capital (C) é o valor inicial. Taxa (i) é o percentual por período. Tempo (t) é a quantidade de períodos. Juros (J) são a remuneração do capital. Montante (M) é capital mais juros.

Se $C=1000$, $i=2\%$ ao mês e $t=5$ meses, há cinco períodos.

⚠ Atenção: em concurso, conhecer a fórmula não basta. A maior parte dos erros vem de interpretar incorretamente o que cada número representa.

☐ 2. 2. Fórmula dos juros

No regime simples, os juros de cada período são calculados sempre sobre o capital inicial. A fórmula é $J=C \cdot i \cdot t$, com i em forma decimal.

$$J=1000 \times 0,02 \times 5=100.$$

☐ 3. 3. Montante

Como $M=C+J$, então $M=C(1+i \cdot t)$. O montante cresce linearmente com o tempo quando C e i são constantes.

$$M=1000+100=1100.$$

☐ 4. 4. Taxas e tempo

Taxa mensal deve ser relacionada a meses; taxa anual, a anos, salvo conversão. Em questões, confira se a conversão é proporcional e compatível com o regime indicado.

2% ao mês durante 6 meses usa $t=6$.

☐ 5. 5. Descobrendo incógnitas

Da mesma fórmula, podemos isolar C , i ou t . Faça a álgebra antes de substituir valores para reduzir erros.

Se $J=150$, $C=1000$ e $t=5$, $i=150/(1000 \times 5)=0,03=3\%$ por período.

□ Dica de prova: antes de marcar a alternativa, faça uma conferência rápida de sinal, unidade e ordem de grandeza.

RESUMO TEÓRICO DA AULA

1. 1. Conceitos: Capital (C) é o valor inicial. Taxa (i) é o percentual por período. Tempo (t) é a quantidade de períodos. Juros (J) são a remuneração do capital. Montante (M) é capital mais juros.
2. 2. Fórmula dos juros: No regime simples, os juros de cada período são calculados sempre sobre o capital inicial. A fórmula é $J=C \cdot i \cdot t$, com i em forma decimal.
3. 3. Montante: Como $M=C+J$, então $M=C(1+i \cdot t)$. O montante cresce linearmente com o tempo quando C e i são constantes.
4. 4. Taxas e tempo: Taxa mensal deve ser relacionada a meses; taxa anual, a anos, salvo conversão. Em questões, confira se a conversão é proporcional e compatível com o regime indicado.
5. 5. Descobrimos incógnitas: Da mesma fórmula, podemos isolar C, i ou t. Faça a álgebra antes de substituir valores para reduzir erros.

CHECKLIST DE DOMÍNIO

- ☐ Consigo explicar o conceito com minhas próprias palavras.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sem consultar a solução.
- ☐ Consigo identificar qual fórmula ou propriedade a questão exige.
- ☐ Consigo perceber os erros mais comuns antes de finalizar.
- ☐ Consigo resolver uma questão nova sem copiar o procedimento do exemplo.

REVISÃO RÁPIDA

Se você não conseguir explicar um tópico do resumo sem consultar o PDF, considere aquele tópico ainda não dominado. Em concursos, domínio significa reconhecer o método, executar o cálculo e interpretar o resultado.